

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

中国矿业大学 2024-2025 学年第二 学期课程考试试卷

考试科目	高等代数（2）				试卷类型	A 卷
课程代码	M10102	考试时长	100	分钟	考试方式	闭卷
开课学院	数学学院	年级专业	2024 级数学类专业			

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得 分								
阅卷人								

考生承诺：

1. 未携带通信工具及其它各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备（包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜，平板电脑、无线耳机），或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置；
2. 已按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守以上规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考试纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理。

考生签名_____

一、填空题（共 10 题，每小题 4 分，满分 40 分）

二、1、 $V = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}, a, b \in \mathbb{C} \right\}$ 作为实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间的维数为_____.

2、设矩阵 A 为一个 3 阶矩阵， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的 3 维向量，且 $A\alpha_1 = \alpha_1, A\alpha_2 = 3\alpha_2, A\alpha_3 = \alpha_2 + 3\alpha_3$ ，则 A^{-1} 的行列式为_____.

3、设向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (-1, 1, 0)^T$ ，用施密特正交化方法把它正交化得到的向量组是 $\beta_1 = \underline{\hspace{2cm}}, \beta_2 = \underline{\hspace{2cm}}$.

4、多项式 $P[x]$ 子空间 $W_1 = L(\alpha_1, \alpha_2), W_2 = L(\beta_1, \beta_2)$ ，其中 $\alpha_1 = -2 + x + x^2, \alpha_2 = 1 - 2x + x^2, \beta_1 = 1 + x - 2x^2, \beta_2 = 1 - 2x + 4x^2$ ，则维数 $(W_1 + W_2) = \underline{\hspace{2cm}}$

5、设 A 是 n 阶方阵的秩 $r(A)$ 满足 $0 < r(A) < n$ ，并且 $r(A) + r(E - 2A) = n$ 。写出 A

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

的两个不同的特征值_____.

6、设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ -4 & -5 \end{bmatrix}$ ，则 $A^{2024} =$ _____

7、设 A 是 3 阶实对称矩阵，满足 $A^2 + A = 2E$, $|A| = 4$ ，则二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$ 经正交变换化成的标准型为_____.

8、设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是欧式空间 V 的一个基且 V 上内积 $(,)$ 在该基下的度量矩阵为

$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ， V 的向量 α, β 在这组基下的坐标为 $(3, 2, 4), (1, -2, 1)$ ，则 α, β 的内积为

$(\alpha, \beta) =$ _____.

9、设 A 是一个 4 阶方阵， $|2E + A| = 0$, $A^T A = 2E$, $|A| > 0$ ，求出 A 的伴随矩阵 A^* 的两个特征值_____.

10、设 α, β 为 3 维实单位列向量， $\alpha^T \beta = 0$ ，令 $A = \alpha \beta^T + \beta \alpha^T$ ，则 A 相似于对角阵_____.

二（满分 6 分）设矩阵 A 是 n 阶矩阵， $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 n 维向量且线性无关，

若 $(A + E)\alpha_1, (A + E)\alpha_2, \dots, (A + E)\alpha_n$ 线性无关，则 $|A| = 1$ 。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

三（满分 10 分）设 V 是定义域为实数集 $\mathbb{R}$ 上的所有实值函数组成的集合，对于 $f, g \in V, a \in \mathbb{R}$ ，分别用下列式子定义 $f + g, af$ ：

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), (af)(x) = af(x).$$

则 V 构成一个线性空间。设 $f_1(x) = 1, f_2(x) = \cos x, f_3(x) = \cos 2x, f_4(x) = \cos 3x$

（1）判断 f_1, f_2, f_3, f_4 的线性相关性；并说明利用。

（2） $L(f, g)$ 表示由 f, g 生成的线性子空间。判断 $L(f_1, f_2) + L(f_3, f_4)$ 是否是直和。说明理由。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

四（满分 10 分）设二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$ ，其中 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ ，

$n > 1, a \in \mathbb{R}, A = \begin{pmatrix} 1 & a & \cdots & a \\ a & 1 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 。求出 f 在正交变换下的标准型。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

五（满分 10 分）设 V 是全体次数不超过 n 次的实系数多项式，再添上零多项式组成的实数域上的线性空间，定义 V 上的线性变换：

$T[f(x)] = xf'(x) - f(x)$ ，对于任意的 $f(x) \in V$ ，其中 $f'(x)$ 表示 $f(x)$ 的微商。

（1）求 T 的核 $T^{-1}(0)$ 和 T 的值域 TV ；

（2）证明 $V = T^{-1}(0) \oplus TV$ 。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

六（满分 10 分）设 V 是复数域上的 n 维线性空间， $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是 V 上的线性变换且 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$ 。证明：

- （1）如果 λ 是 $\mathcal{A}$ 的一个特征值，那么 V_λ 是 $\mathcal{B}$ 的不变子空间；
- （2） $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 至少有一个公共特征值。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

七（满分 14 分）设 A 是 m 阶方阵， B 是 n 阶方阵且 A, B 没有公共的特征值，

（1）证明： $f_A(B)$ 可逆，其中 $f_A(\lambda)$ 表示 A 的特征多项式。

（2）证明： $AX=XB$ 只有零解 $X=0$ 。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。
